



4.6 La distribución normal

Estadística y probabilidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Una variable aleatoria continua $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ tiene una distribución simétrica en forma de campana: aproximadamente el 68% de los valores se encuentran dentro de 1σ de la media, el 95% dentro de 2σ , y el 99.7% dentro de 3σ . Las probabilidades se encuentran usando tecnología o la puntuación z estandarizada $z = (x - \mu) / \sigma$, refiriéndose a la distribución normal estándar $N(0,1)$. La función normal inversa encuentra el valor x correspondiente a una probabilidad acumulada dada, útil para problemas como encontrar un valor de corte.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Las estaturas de hombres adultos en una ciudad se distribuyen normalmente con media 175 cm y desviación estándar 7 cm. Encuentra (a) $P(X > 185)$, (b) la estatura superada solo por el 10% de los hombres.

Solución: (a) $z = (185 - 175) / 7 \approx 1.43$; $P(X > 185) = 1 - \Phi(1.43) \approx 1 - 0.9236 = 0.0764$. (b) Se necesita $P(X > x) = 0.10$, entonces $P(X \leq x) = 0.90$, $z = \text{invNorm}(0.90) = 1.2816$; $x = 175 + 1.2816(7) \approx 184.0$ cm.

Chequeo rápido · alternativas

$X \sim N(50, 16)$ (varianza 16). ¿Cuál es la desviación estándar?

- A 4
- B 16
- C 8
- D 2

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Los pesos de las bolsas de harina producidas por una máquina se distribuyen normalmente con media 1000 g y desviación estándar 12 g. (a) Encuentra la probabilidad de que una bolsa elegida al azar pese entre 990 g y 1015 g, con 3 cifras significativas. (b) La máquina se ajusta de modo que solo el 2% de las bolsas pesen menos que un nuevo peso mínimo aceptable. Encuentra este peso mínimo, con 1 cifra decimal. (c) Dado que $P(X > 1015) \approx 0.106$ a partir del trabajo de la parte (a), encuentra la probabilidad de que exactamente 2 de 5 bolsas elegidas al azar pesen más de 1015 g. [8]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) $z_1 = (990 - 1000)/12 = -0.833$, $z_2 = (1015 - 1000)/12 = 1.25$;
 $P(990 < X < 1015) = \Phi(1.25) - \Phi(-0.833) \approx 0.8944 - 0.2023 = 0.692$. (b) $P(X < x) = 0.02 \rightarrow$
 $z = \text{invNorm}(0.02) \approx -2.054$; $x = 1000 - 2.054(12) \approx 975.4$ g. (c) $P(X > 1015) = 1 - 0.8944 \approx 0.1056$; con
 $Y \sim B(5, 0.1056)$, $P(Y = 2) = C(5, 2)(0.1056)^2(0.8944)^3 \approx 10 \times 0.01115 \times 0.7155 \approx 0.0798$.

Respuesta del chequeo rápido

A. $\sigma = \sqrt{16} = 4$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.